선택 활동 1

실습

택배 기사를 도와주자!

지도에 표시된 마을을 담당하는 택배 기사가 있다. 택배 기사는 택배가 들어온 순서대로 배달하는데, 이동 동선이 효율적이지 않아 어려움을 겪고 있다. 택배 기사를 도와주려면 어떻게 해야 할까?

1 다음과 같은 건물 번호가 적힌 택배 5개가 순서대로 들어왔다. 들어온 순서대로 택배를 배달한다고 할 때, 택배 기사의 이동 동선을 지도 위에 표시해 보자.

8, 3, 7, 4, 1

2 내가 생각하는 최적의 이동 동선은 무엇인가? 그렇게 하기 위해서는 어떤 작업이 필요한가?

3 건물 번호에 따라 택배 순서를 오름차순으로 정렬해 보자.

(1) 버블 정렬

단계 \ 건물 번호	8	3	7	4	1
단계 1					
단계 2					
단계 3					
단계 4					

(2) 선택 정렬

단계 \ 건물 번호	8	3	7	4	1
단계 1					
단계 2					
단계 3					
단계 4					

스스로 평가하기

버블 정렬, 선택 정렬을 이용하여 실생활의 간단한 데이터를 정렬할 수 있다.

선택 활동 2 참가 번호를 찾아라!

탐색 협력 실습

○○고등학교는 축제 때 공연에 참가하는 팀이 많아서 참가하는 팀들에게 번호를 부여하였다. 주최 측은 참가하는 팀 이름을 입력하면 참가 번호를 알려 주는 시스템을 만들려고 한다.

1 팀 명단은 다음과 같이 팀 이름과 참가 번호로 구성되어 있다. 순차 탐색을 이용하면 '놀라운 밴드'의 참가 번호를 몇 번 만에 찾을 수 있을까?

팀 이름	라온	페퍼민트	공상가들	옥탑방	미르	별똥별	차차차	선물 상자	놀라운 밴드	댄싱 머신
참가 번호	58	24	5	65	11	1	72	86	37	99

2 주최 측은 위의 구조가 시간이 오래 걸린다는 것을 알고 팀 이름을 오름차순으로 정렬한 뒤 이진 탐색 방법을 적용하기로 하였다. '놀라운 밴드'의 참가 번호를 몇 번 만에 찾을 수 있는가?

팀 이름	공상가들	놀라운 밴드	댄싱 머신	라온	미르	별똥별	선물 상자	옥탑방	차차차	페퍼민트
참가 번호	5	37	99	58	11	1	86	65	72	24

3 학교 축제가 유명해져서 해마다 참가하는 팀이 늘고 있다. 참가하는 팀의 수가 다음과 같을 때, 참가 번호를 찾는 데 가장 오래 걸리는 최대 탐색 횟수를 구해 보자.

정렬 방식 / 참가 팀 수	순차 탐색	이진 탐색
5팀		
10팀		
20팀		

참가 팀 수에 따라 변하는 탐색 횟수를 그래프로 확인해 보세요!

프로그램 맛보기 (코드)

스스로 평가하기

순차 탐색과 이진 탐색의 특징을 이해하고 효율성을 비교 · 분석할 수 있다.